

Tolérances géométriques : les 14 symboles ISO 1101 et leur lecture

1. Les 14 symboles ISO 1101 et leur zone de tolérance

La zone de tolérance est l'espace dans lequel l'élément réel doit se trouver ; t est la valeur inscrite dans le cadre, en millimètres. Quand la valeur est précédée de Ø, la zone est cylindrique (ou circulaire).

Symbole	Caractéristique	Famille	Référence	Zone de tolérance
—	Rectitude	Forme	Non	Deux droites parallèles distantes de t ; un cylindre de diamètre t si la tolérance (précédée de Ø) porte sur un axe
▱	Planéité	Forme	Non	Deux plans parallèles distants de t
○	Circularité	Forme	Non	Dans chaque section droite, deux cercles concentriques dont les rayons diffèrent de t
⊘	Cylindricité	Forme	Non	Deux cylindres coaxiaux dont les rayons diffèrent de t
⌒	Forme d'une ligne quelconque	Forme, orientation ou position	Facultative	Deux lignes enveloppes de cercles de diamètre t centrés sur le profil théoriquement exact
⌒	Forme d'une surface quelconque	Forme, orientation ou position	Facultative	Deux surfaces enveloppes de sphères de diamètre t centrées sur la surface théoriquement exacte
	Parallélisme	Orientation	Oui	Deux plans parallèles à la référence, distants de t ; un cylindre Ø t parallèle à la référence pour un axe
⊥	Perpendicularité	Orientation	Oui	Deux plans perpendiculaires à la référence, distants de t ; un cylindre Ø t perpendiculaire pour un axe
∠	Inclinaison	Orientation	Oui	Deux plans distants de t, inclinés de l'angle théoriquement exact par rapport à la référence
⊕	Localisation (position)	Position	Oui, en général	Zone centrée sur la position théoriquement exacte : cylindre Ø t pour un axe, deux plans distants de t pour un plan médian
⊙	Concentricité / coaxialité	Position	Oui	Cercle Ø t (concentricité d'un point) ou cylindre Ø t (coaxialité d'un axe) centré sur la référence
≡	Symétrie	Position	Oui	Deux plans distants de t, symétriques par rapport au plan médian de référence
↗	Battement circulaire	Battement	Oui (axe)	Dans chaque section, deux cercles concentriques à l'axe de référence, distants de t (radial) ; deux cercles sur un cylindre de mesure (axial)
↗	Battement total	Battement	Oui (axe)	Deux cylindres coaxiaux à l'axe de référence, distants de t (radial) ; deux plans perpendiculaires à l'axe (axial)

Ces tolérances sont indépendantes des tolérances de dimension (principe d'indépendance de l'ISO 8015) : une cote $\varnothing 20 \pm 0,1$ ne limite ni la circularité ni la rectitude de l'axe, sauf exigence de l'enveloppe (E). Les tolérances de forme et d'orientation non indiquées relèvent de la tolérance générale du cartouche : voir les classes H, K, L dans tolérances générales ISO 2768.

3. Les modificateurs

Symbole	Nom	Effet
Ⓜ	Exigence du maximum de matière	La tolérance augmente quand l'élément s'éloigne de son état au maximum de matière (trou plus grand, arbre plus petit) : c'est le « bonus » qui garantit l'assemblage au moindre coût.
Ⓛ	Exigence du minimum de matière	Symétrique de Ⓜ : sert à garantir une épaisseur de paroi minimale.
ⓔ	Exigence de l'enveloppe	S'écrit après une tolérance dimensionnelle (Ø 20 H7 ⓔ), pas dans le cadre : la pièce ne doit pas dépasser l'enveloppe de forme parfaite au maximum de matière. Indispensable sur les ajustements.
Ⓟ	Zone de tolérance projetée	La zone est reportée hors de la pièce, sur la hauteur indiquée : typique d'un taraudage qui reçoit un goujon ou une vis traversant une autre pièce.
ⓕ	État libre	La tolérance s'applique à la pièce non contrainte (pièces souples, joints, tôles minces).
CZ	Zone commune	Une seule zone pour plusieurs éléments séparés, par exemple deux faces qui doivent être coplanaires.

Valeurs de référence reprises de l'article <https://www.baouch.fr/blog/tolerances-geometriques-symboles-iso-1101/>, qui détaille les hypothèses, les formules et les cas limites. Pour un usage critique, vérifiez dans la norme en vigueur ou la documentation du fabricant. Libre d'impression et de diffusion avec mention de la source.